

# 21. hét - TANANYAG

## Szervohajtások alapjai

### Oktatási cél

A tanulók megismerik a szervohajtások működési elvét, fő részegységeit és legfontosabb ipari alkalmazásait.

### 1. Mi a szervohajtás?

A szervohajtás nagy pontosságú villamos hajtás, amely a motor helyzetét, sebességét és nyomatékát folyamatos visszacsatolással szabályozza.

### 2. Frekvenciaváltó és szervohajtás

A frekvenciaváltó elsősorban fordulatszám-szabályozásra szolgál, a szervohajtás pedig pontos pozicionálást és mozgásvezérlést valósít meg.

### 3. A szervorendszer fő elemei

Szervovezérlő; szervomotor; enkóder vagy resolver; PLC vagy mozgásvezérlő.

### 4. A visszacsatolás szerepe

Az enkóder folyamatosan méri a tengely helyzetét és fordulatszámát. Az eltéréseket a vezérlő azonnal korrigálja.

### 5. Ipari alkalmazások

CNC gépek, ipari robotok, csomagológépek, automata szerelősorok, nyomdagépek.

### 6. Előnyök és korlátok

Előnyök: nagy pontosság, gyors reakció, ismétlési pontosság. Korlátok: magasabb költség és összetettebb beállítás.

## Összefoglalás

A szervohajtások nélkülözhetetlenek minden olyan ipari alkalmazásban, ahol pontos és ismételhető mozgásra van szükség.

## Mérnöki gondolat

„A pontos pozicionálás a korszerű automatizálás egyik legfontosabb követelménye.”

## Ellenőrző kérdések

1. Mi a szervohajtás feladata?
2. Miben különbözik a frekvenciaváltótól?
3. Melyek a szervorendszer fő elemei?
4. Mi a visszacsatolás szerepe?
5. Hol alkalmaznak szervohajtásokat?

## Gyakorlati feladat

Tervezd meg egy csomagológép továbbító tengelyének hajtását! Indokold, miért célszerű szervohajtást alkalmazni, és sorold fel a rendszer fő elemeit.